

Лабораторная работа

Анализ сетевого трафика с помощью Wireshark

Практическая часть

Задание 1. Определение сетевого интерфейса

Цель: определить интерфейс, через который компьютер подключен к сети.

Ход выполнения:

1. Запустить Wireshark.
2. Выбрать активный сетевой интерфейс.
3. Запустить захват пакетов (Start Capture).
4. Наблюдать изменение количества передаваемых пакетов.

Ответить на вопросы:

1. Какой сетевой интерфейс используется?
2. Сколько пакетов проходит через интерфейс за 10 секунд?

Задание 2. Анализ ICMP-трафика

Цель: изучить работу протокола ICMP.

Ход выполнения:

1. Запустить захват трафика.
2. Открыть командную строку.
3. Выполнить команду:

```
ping 8.8.8.8
```

4. В Wireshark применить фильтр:

```
icmp
```

Найти:

- ICMP Echo Request;
- ICMP Echo Reply.

Заполнить:

IP отправителя:

IP получателя:

ICMP Type:

ICMP Code:

Размер пакета:

Контрольные вопросы:

1. Кто отправляет Echo Request?
2. Кто отвечает Echo Reply?
3. Для чего используется ICMP?

Задание 3. Исследование ARP

Цель: изучить механизм определения MAC-адреса устройства.

Ход выполнения:

1. В Wireshark применить фильтр:

arp

2. Найти запрос:

Who has ...?

3. Найти ответ:

... is at XX:XX:XX:XX

Определить:

IP-адрес запроса:

MAC-адрес ответа:

Отправитель:

Получатель:

Вопросы:

1. Для чего используется ARP?
2. Почему необходимо знать MAC-адрес устройства?

Задание 4. Анализ DNS-запросов

Цель: изучить процесс преобразования доменного имени в IP-адрес.

Ход выполнения:

1. Открыть браузер.
2. Перейти на сайт example.com.
3. Использовать фильтр:

dns

Найти DNS Query.

Определить:

Имя домена:

DNS-сервер:

Тип запроса:

Полученный IP-адрес:

Вопросы:

1. Для чего нужен DNS?
2. Почему компьютер использует IP-адрес, а не имя сайта?

Задание 5. Анализ TCP-соединения

Цель: изучить процесс установки TCP-соединения.

Использовать фильтр:

```
tcp.flags.syn == 1
```

Найти последовательность:

SYN

SYN + ACK

ACK

Заполнить:

IP клиента:

IP сервера:

Порт клиента:

Порт сервера:

Вопросы:

1. Что такое TCP handshake?
2. Для чего нужен SYN?
3. Для чего нужен ACK?

Задание 6. Анализ HTTPS соединения

Цель: изучить работу защищенного соединения TLS.

Ход выполнения:

1. Открыть HTTPS-сайт.
2. Использовать фильтр:

tls

Определить:

IP сервера:

Порт сервера:

Версия TLS:

Количество пакетов:

Вопросы:

1. Почему нельзя прочитать содержимое HTTPS напрямую?
2. Какие данные все равно видны в Wireshark?

Задание 7. Анализ HTTP-трафика

Цель: изучить структуру HTTP-запроса.

Использовать фильтр:

http

Найти запрос GET.

Определить:

Host:

URI:

User-Agent:

HTTP Method:

Вопросы:

1. Какие данные содержит HTTP-запрос?
2. Почему HTTP считается небезопасным?

Задание 8. Анализ сетевых соединений

Цель: определить активные соединения компьютера.

Открыть:

Statistics → Conversations

Заполнить таблицу:

IP источника:

IP назначения:

Протокол:

Количество пакетов:

Вопросы:

1. С какими устройствами взаимодействует компьютер?
2. Какие протоколы используются чаще всего?

Задание 9. Анализ используемых протоколов

Открыть:

Statistics → Protocol Hierarchy

Записать количество пакетов:

Ethernet:

IPv4:

TCP:

UDP:

TLS:

DNS:

Вопрос:

Какие протоколы использовал компьютер во время работы?

Задание 10. Мини-расследование сетевого трафика

Ситуация:

Необходимо определить, какие сетевые действия выполнялись компьютером.

Необходимо найти:

1. Участников сетевого обмена.
2. Используемые протоколы.
3. DNS-запросы.
4. TCP-соединения.
5. TLS-соединения.

Составить описание процесса обмена:

Компьютер получил сетевые параметры.

Был выполнен DNS-запрос.

После получения IP-адреса установлено TCP-соединение.

Затем создано защищенное TLS-соединение.

Отчет по лабораторной работе

Отчет должен содержать:

1. Название лабораторной работы.
2. Цель работы.
3. Ответы на все задания.
4. Скриншоты результатов анализа пакетов.
5. Ответы на контрольные вопросы.
6. Вывод.